阶段汇报｜三因素 Box–Behnken 设计

氟选择性萃取的响应面分析与低温方案筛选

提高氟回收 · 控制磷损失 · 以实测能耗完成最终评价

正式更正数据｜ 17 次实验｜ 2026 年 10 月 29 日

先明确达标条件，再比较选择性与能耗

氟萃取率

⩾ 80%

保证有效氟回收

磷损失

⩽ 5%

减少磷进入萃取相

氟选择性 β

越高越好

β = D 氟 / D 磷

需要同时满足回收指标

能耗评价：后续比较 kWh/m^3 进料 与 kWh/kg 回收氟；目前先筛低温方案。

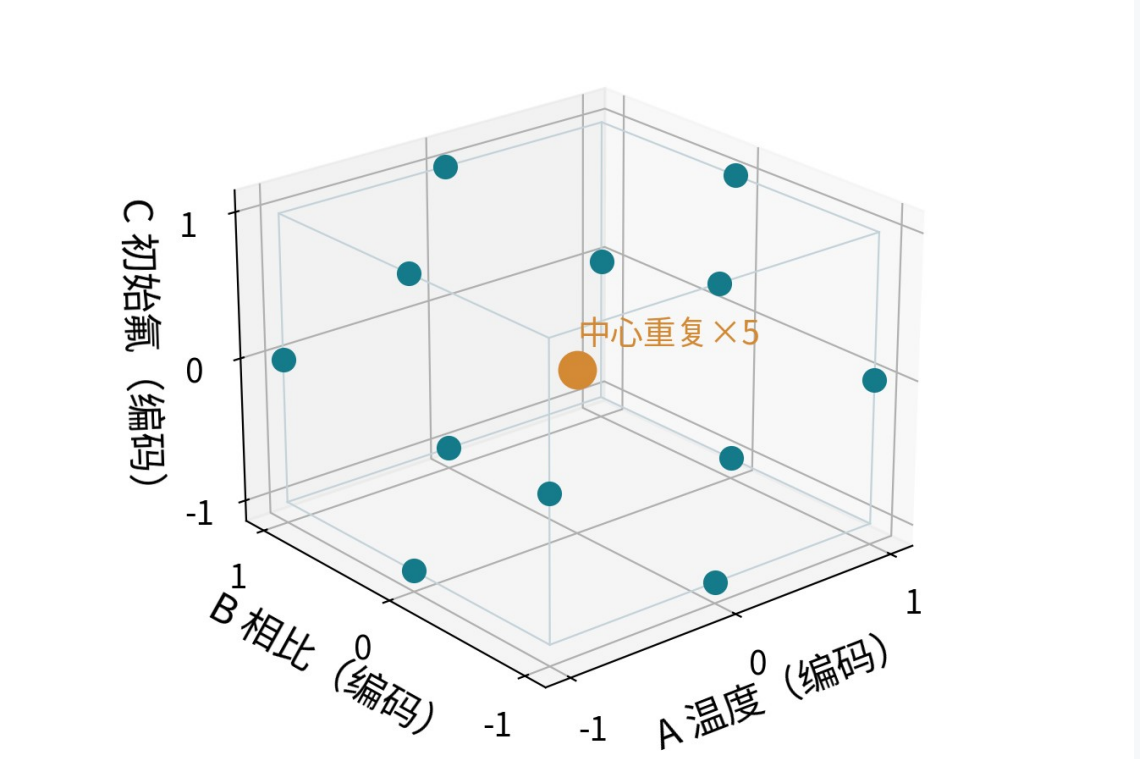
17 次实验包含 13 个工况，中心点重复 5 次

因素	低	中心	高
A 温度 / °C	75	85	95
B 相比	0.667	1.000	1.333
C 初始氟 / %	0.8	1.0	1.2

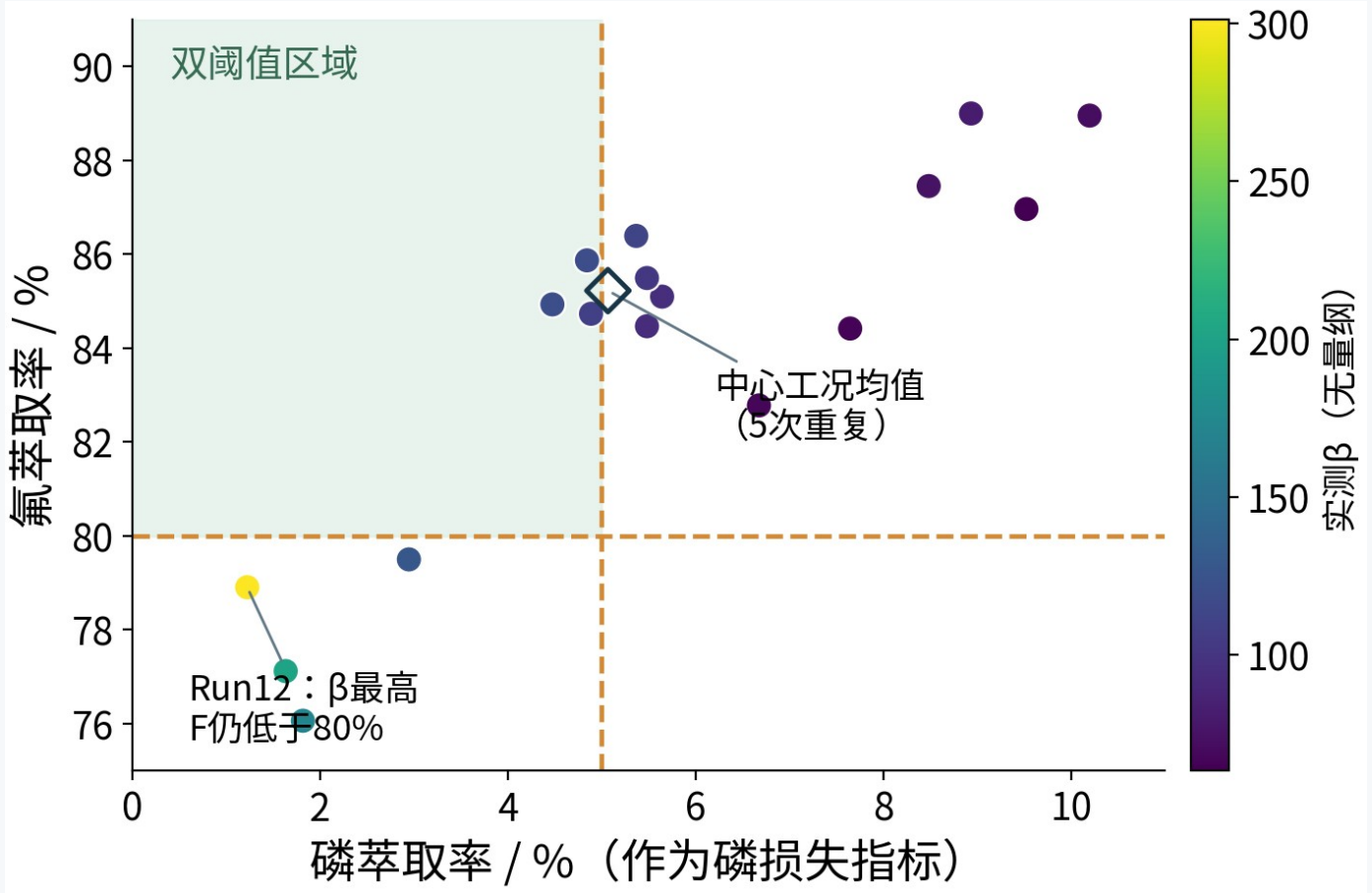
12 个边中点 + 5 次中心重复

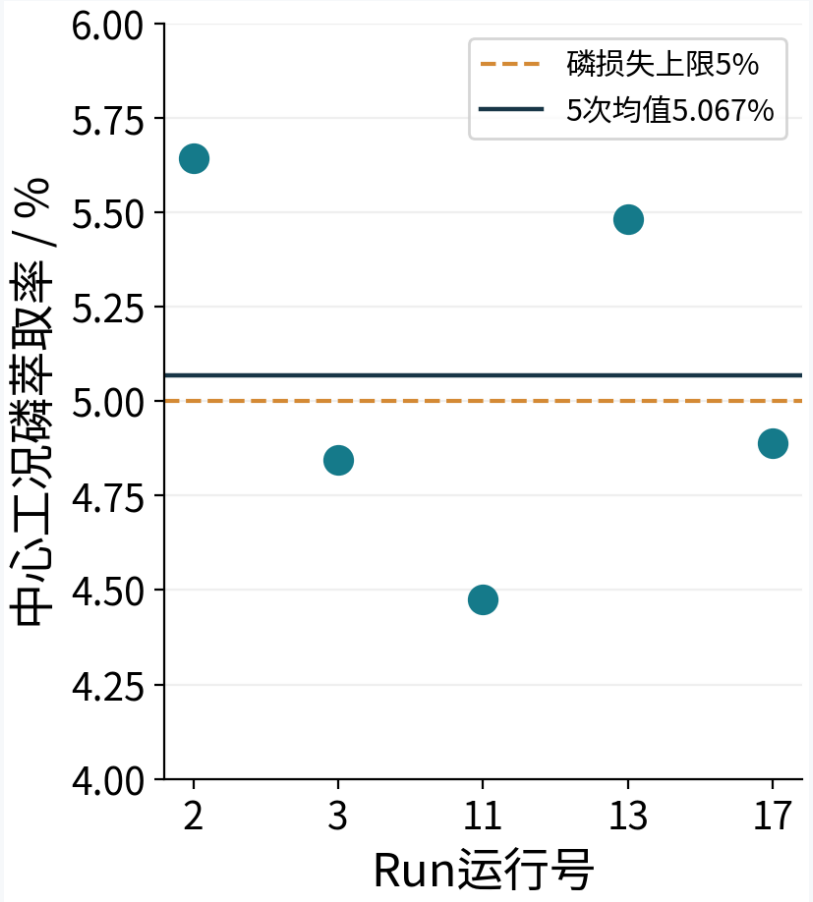
更正数据： Run8 、 9 、 15 、 17

相比方向须按实验记录补全。



单次达标不等于该工况稳定达标





中心工况： F 均值 85.22% ， P 均值 5.067% ；仅 3/5 次同时达标，仍需确认重复性。

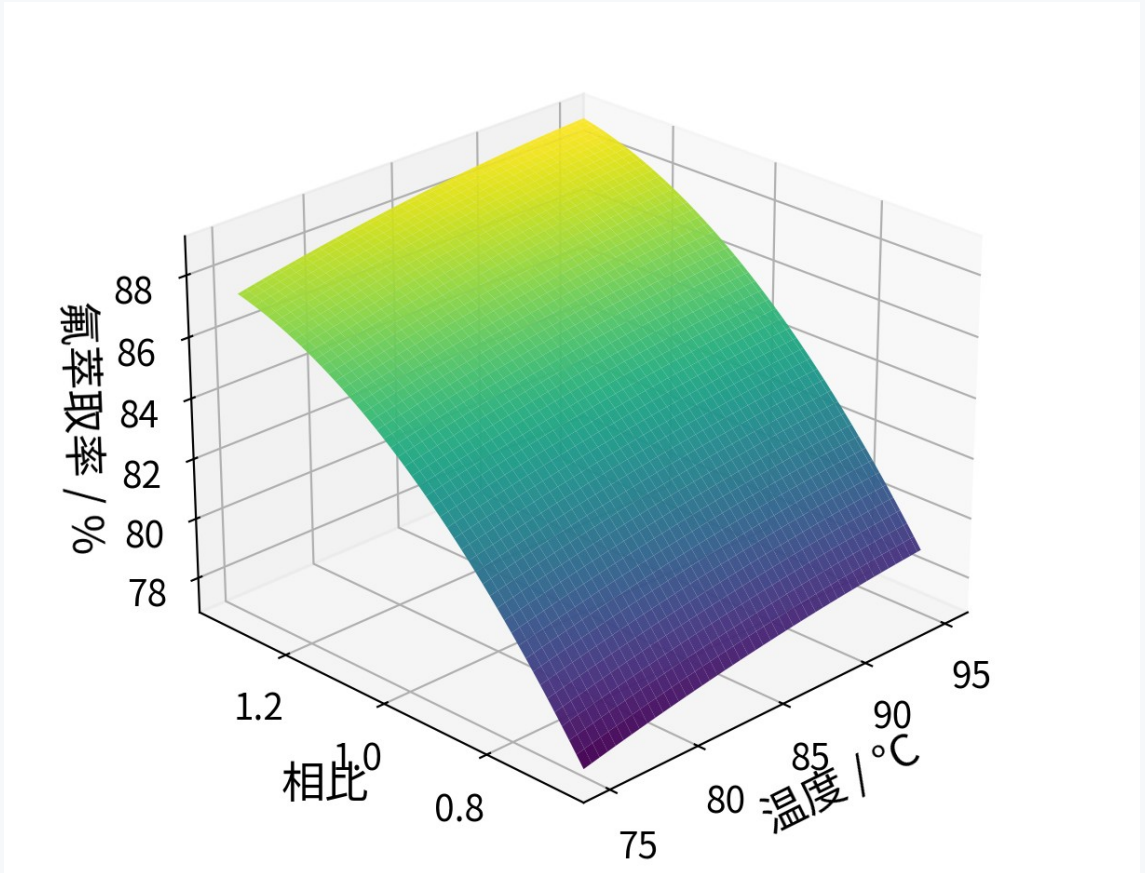
氟模型内部预测较好，β 模型仍存在失拟

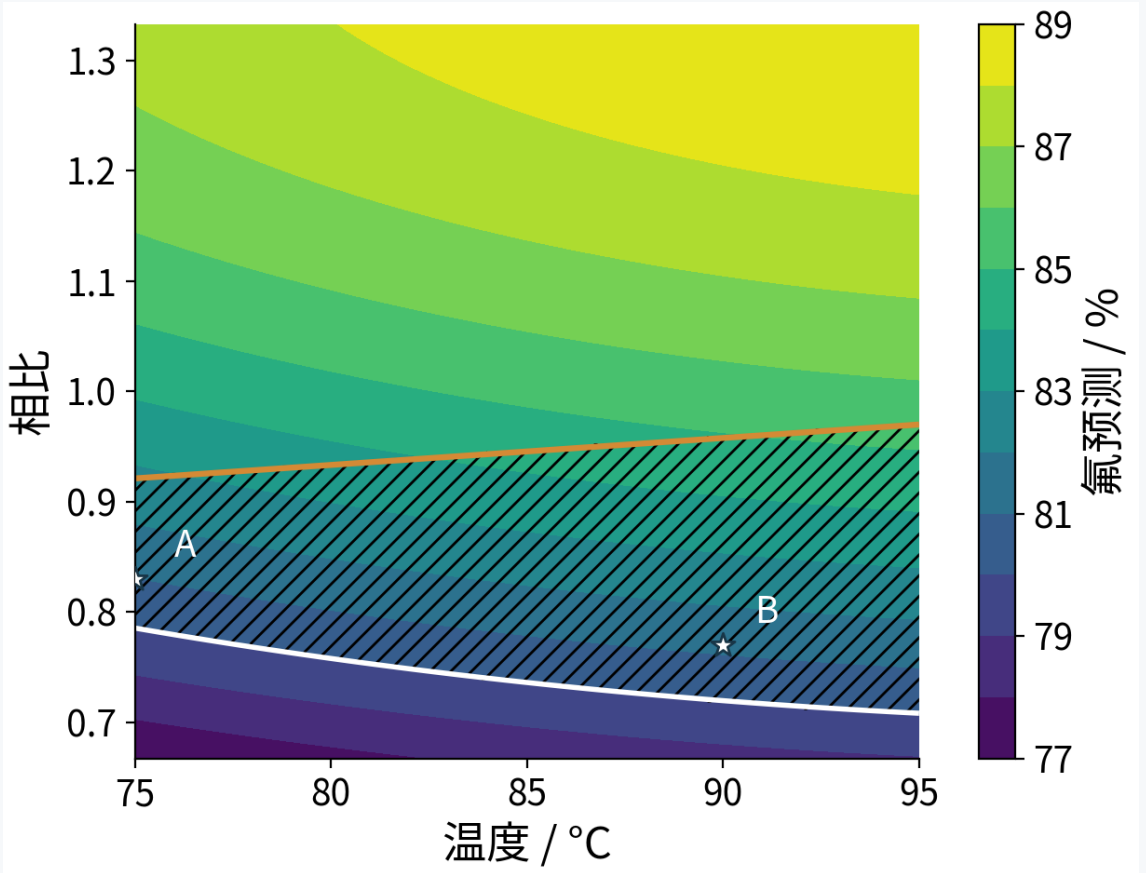
响应 / 模型	R^2	调整 R^2	预测 R^2	失拟 p
氟：完整二次	0.9950	0.9886	0.9701	0.6503
磷：线性	0.9209	0.9027	0.8536	0.0956
磷：完整二次	0.9633	0.9161	0.5255	0.0788
β：完整二次	0.8982	0.7673	−0.5128	0.0114

氟保留完整二次；磷优先采用线性。

β 暂用于实测描述和诊断，先补充复验，再判断模型形式。

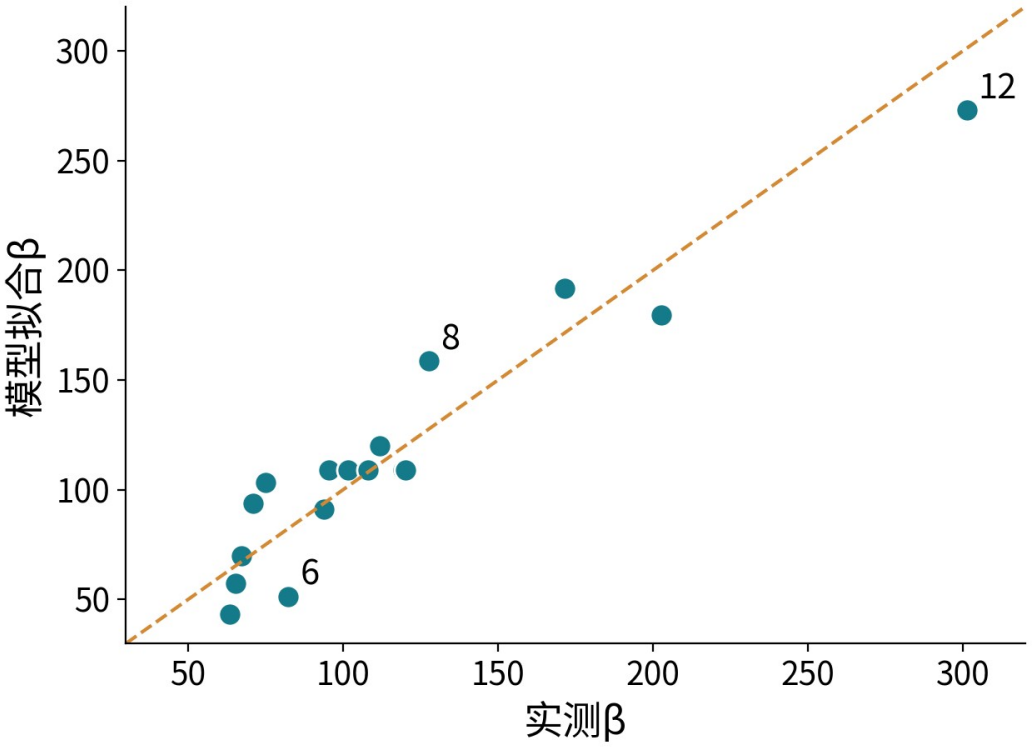
用等高线识别达标区域，比只看曲面更直接

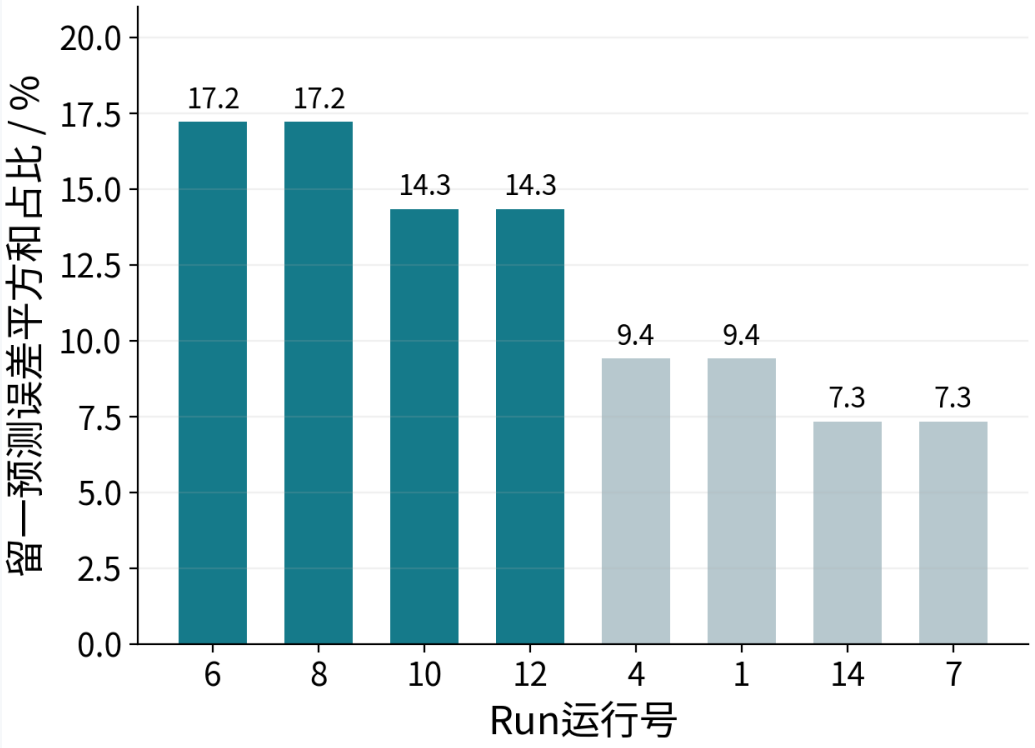




固定初始氟 1% ｜白线： F=80% ｜橙线： P=5% ｜斜线区：点预测同时达标，尚待验证

β 的高影响条件需要复验，不能仅凭高值寻优

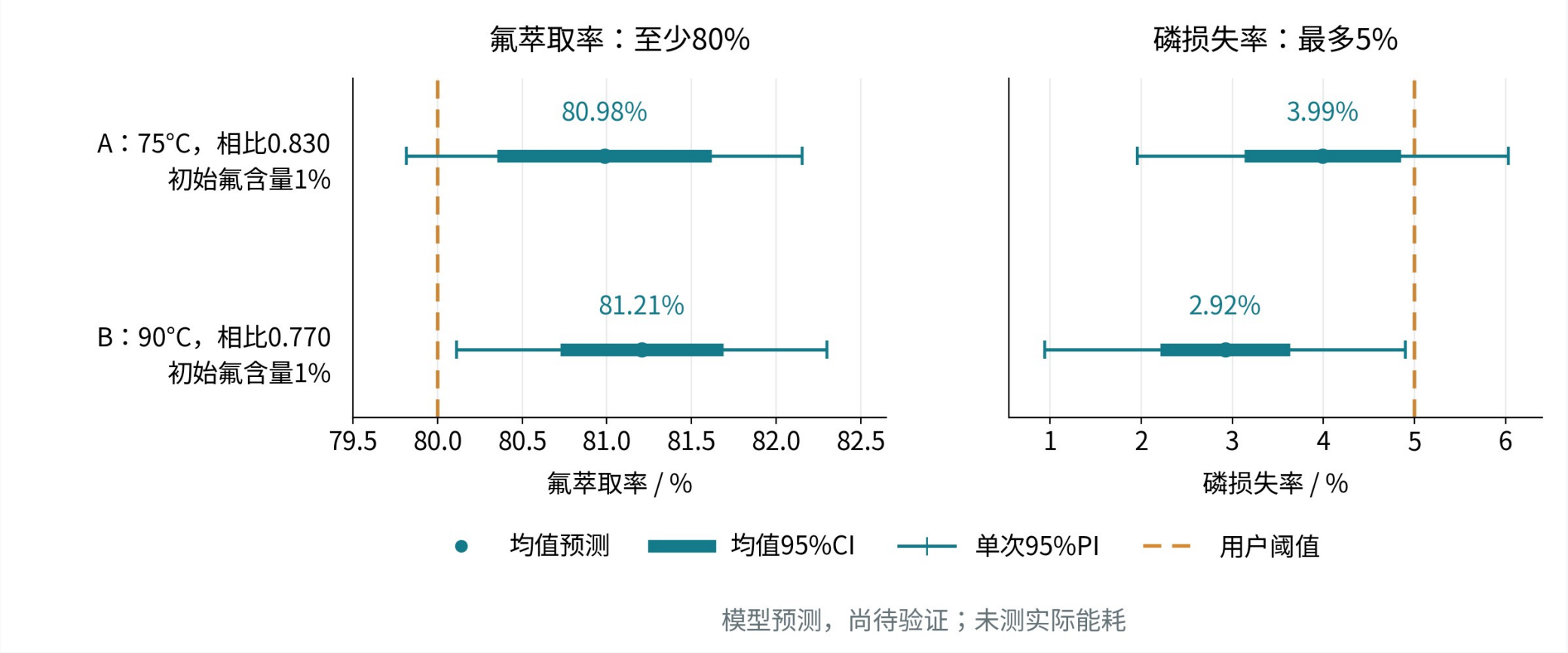




首轮复验 Run6 、 8 、 12 ； 预算允许再加 10 、 1 。

Run12 ： β≈301 ，但 F 仅 78.91% ； 高选择性仍需满足回收率门槛。

75°C 可探索低温， 90°C 可作更保守的验证对照



两方案初始氟均 1% ｜ A： 75°C / 相比 0.830 ｜ B： 90°C / 相比 0.770 ｜尚无实测能耗

下一轮把 β 诊断与达标验证分开安排

路线一｜β 模型诊断

Run6 、 8 、 12 ： 各新增 3 次独立萃取

测 F/P 浓度与前后相体积

保留旧数据和全部复测结果

用于区分重复性问题与模型失拟

路线二｜达标与低温验证

A/B 方案：各 3 次独立重复

同步测本批 F/P 和总耗电

统一处理量、时间和计量范围

比较 kWh/m^3 与 kWh/kg 回收氟

复验目的不同：高影响点用于诊断；低温候选用于确认达标与实际能耗。

阶段结论：已有模型基础，尚需独立验证

01	**模型基础**	氟二次与磷线性具有较好的内部预测表现。
02	**选择性边界**	β 模型仍失拟；高 β 需要与回收率、磷损失一起判断。
03	**下一步证据**	先做独立重复与能耗配对测量，再确定最终操作条件。

备份｜17 次正式更正数据与运行编号

Std	Run	T/°C	相比	初始 F/%	F/%	P/%	β
1	1	75	0.667	1.0	77.1194	1.63611	202.637
15	2	85	1.000	1.0	85.0926	5.64420	95.424
17	3	85	1.000	1.0	85.8652	4.84424	119.326
4	4	95	1.333	1.0	88.9474	10.19640	70.879
7	5	75	1.000	1.2	82.7763	6.67532	67.190
12	6	85	1.333	1.2	88.9922	8.93414	82.405
11	7	85	0.667	1.2	76.0625	1.81942	171.468
9	8	85	0.667	0.8	79.4977	2.94802	127.652
8	9	95	1.000	1.2	86.3856	5.36879	111.841
3	10	75	1.333	1.0	87.4471	8.48328	75.151
14	11	85	1.000	1.0	84.9271	4.47581	120.252
2	12	95	0.667	1.0	78.9055	1.22636	301.273
16	13	85	1.000	1.0	85.4887	5.48297	101.554
10	14	85	1.333	0.8	86.9569	9.52285	63.342
5	15	75	1.000	0.8	84.4137	7.64651	65.412
6	16	95	1.000	0.8	84.4627	5.48299	93.709
13	17	85	1.000	1.0	84.7275	4.88745	107.961

数据：用户核实更正截图｜17 次实验 / 13 工况｜模型预测仍需独立验证

备份｜β 三次模型的高 R^2 与 NA 预测指标

独立工况

13

17 次运行，中心重复 5 次

三次设计有效秩

13

12 个非中心点杠杆值 =1

预测 R^2

NA

PRESS 无法按常规留一法计算

β 三次模型 $R^2 \approx 0.9919$ ，现有点被拟合得很满。

当前三次模型不作为可靠预测或工艺寻优的最终模型。

备份｜编码方程与指标口径

A=(T−85)/10； B=(相比− 1)/0.333； C=(初始氟− 1)/0.2

氟萃取率 = 85.22022 + 0.86809A + 5.09481B − 0.13930C
− 0.07145AB + 0.89008AC + 1.36763BC
− 0.24156A^2 − 1.87381B^2 − 0.46909C^2

磷萃取率 = 5.60440 − 0.27084A + 3.68835B − 0.35034C

R^2：已有数据拟合程度；预测 R^2：留一内部预测指标。
区间、独立重复及实际工艺约束，需要共同用于判断。